
Computergrafik und Computeranimation

Arnd Vitzthum

1. Einführung in die Computergrafik
 - 1.1 Computergrafik-Begriff, Vektorgrafik, Abgrenzung zur Rastergrafik
 - 1.2 Historie und Anwendungsfelder
 - 1.3 Mathematische Grundlagen



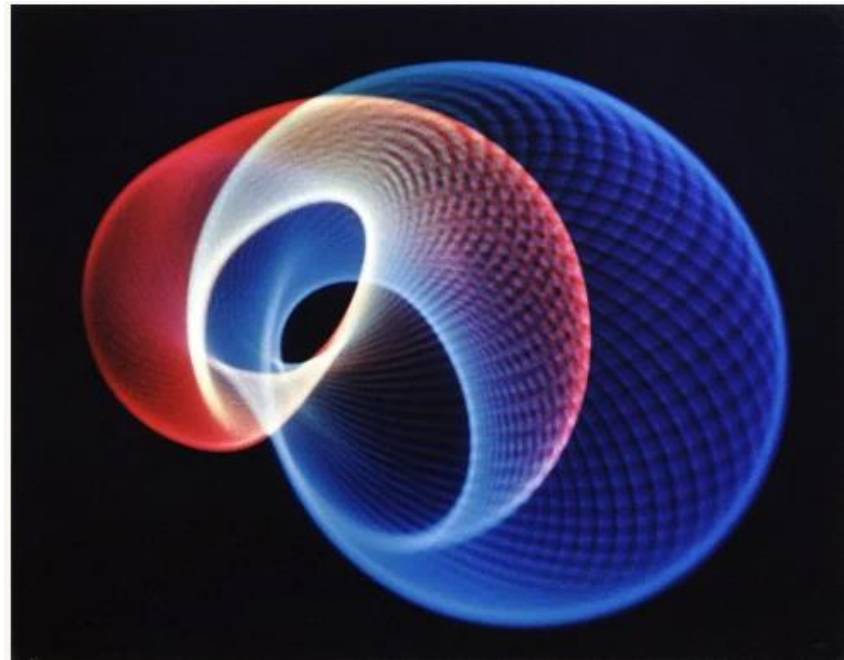
1950ER UND 1960ER JAHRE

Die Anfänge



Fair use, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=24091462>

- 1950: Ben Laposky zeichnet mit von Analogcomputern gesteuerten Oszilloskopen **abstrakte Figuren**



Ben F. Laposky, Oscillon 4; museumcultures.wordpress.com

Die Anfänge

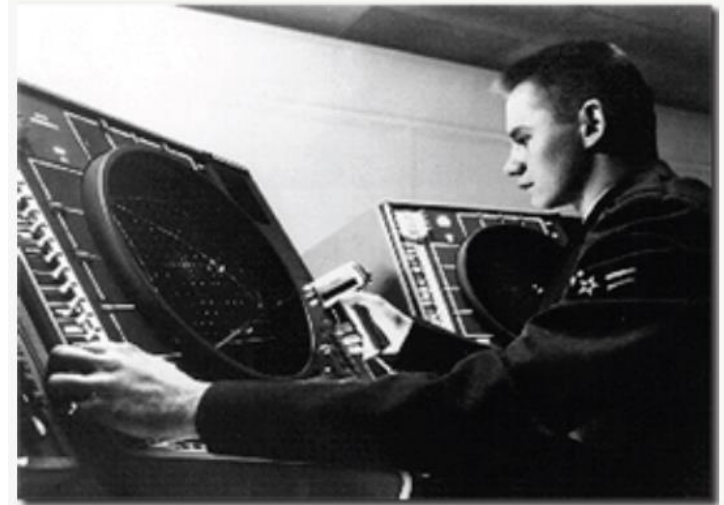
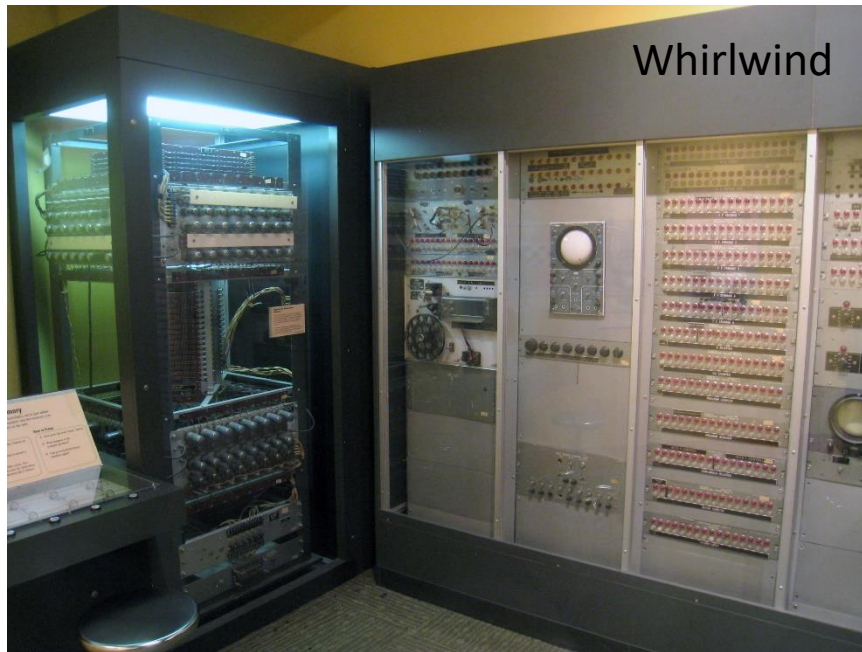


- Whirlwind-Computer
(MIT, 1945 bis 1952)
 - Erster Digital-Rechner mit Kathodenstrahlröhren-Bildschirm
 - Lichtgriffelähnliches Zeigegerät



Die Anfänge

- Whirlwind II Basis für Prototyp des Luftraumüberwachungssystems **SAGE** mit 82 Grafikkonsolen



1950er und 1960er – Grafiksysteme

1956: IBM 704 und IBM-740/780-System

- Zeichnete Punkte oder Linien auf einem Röhrenbildschirm

1959: Erstes CAD-System von General Motors (**DAC-1** – *Design Augmented by Computer*)

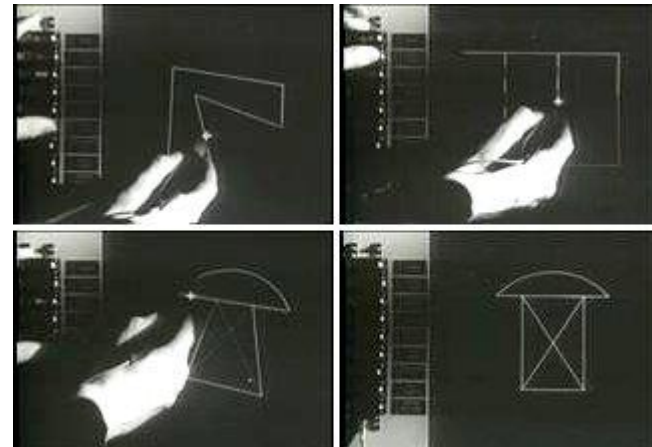
1969: Erstes kommerzielles CAD-System mit Drahtgitterdarstellung durch Evans & Sutherland: Line Drawing System-1



1963: Ivan Sutherlands *Sketchpad*



- Modulare Zeichnungen
- Neue Interaktionsmöglichkeiten, z.B. Kontextmenüs
- Eingabe mit Lichtgriffel und Tastatur
- Objektauswahl, Zeichnen
- *Sketchpad III* 3D-fähig (T. Johnson)



1968: Sutherlands *Sword of Damocles* – die Geburt von Virtual Reality



Sutherland, I. E. (1968). "A head-mounted three dimensional display".
Proceedings of AFIPS 68, pp.
757-764

1960er – Hardware-Entwicklung

1968: Erste speicherröhrenbasierte grafische Computerterminals

1969: Erster Framebuffer für Rastergrafiken, Bell Laboratories (3 Bit/Pixel)



<http://computergraphmuseum.free.fr/tektronix.htm>

1960er – wichtige Algorithmen

1962: **Bresenham-Algorithmus** zur Rasterung von Linien

1967: *Steven Anson Coons* entwickelt Techniken zur parametrischen Modellierung von Flächen

1969:

- **Raytracing-Algorithmus**
- **Warnock-Algorithmus** zur **Sichtbarkeitsbestimmung**



1958: Tennis for Two



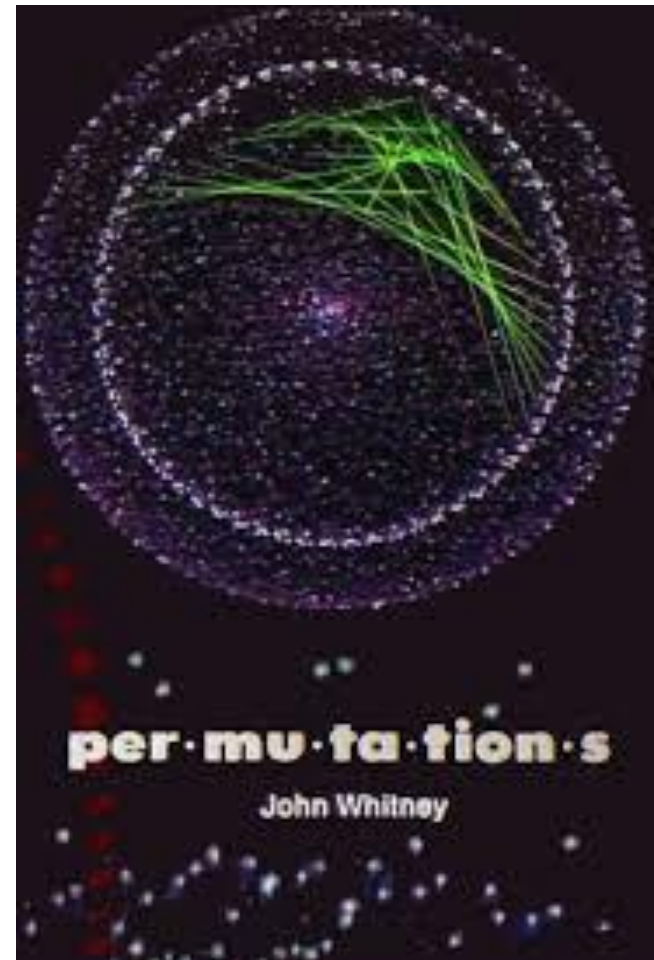
1960er – Unterhaltung, Kunst und Film

- 1962: Spiel **Spacewar** (MIT)
- 1966: Entwicklung der ersten **kommerziellen Spielkonsole** (Odyssey) beginnt



1960er – Unterhaltung, Kunst und Film (2)

- Erste Wettbewerbe und Ausstellungen zur Computerkunst
- Ab 1963: Erste Systeme für computergenerierte Filme
- 1966: Erster computergenerierter Kurzfilm “Permutations”



1950er und 1960er – Gruppen und Einrichtungen

- Gründung der [Society for Information Display](#) und des [ACM Special Interest Committee for Computers](#) (ab 1969 SIGGRAPH)
- *Defense Advanced Research Project Agency (DARPA)* finanziert vermehrt [Forschungsprojekte](#)
- Gründung des Xerox Palo Alto Research Center ([Xerox PARC](#)) im Jahre 1969

1970ER JAHRE

1970er – Hardware (1)

1973: Erster kommerzieller 3-Bit
Framebuffer
(Evans & Sutherland)

Mitte der 1970er: Rasterbildschirme mit
mehreren hundert Zeilen durch günstige
Speicherhardware

1978: Erster 8-Bit-Framebuffer
(Richard Shoup/Xerox PARC)



Photograph by Rama, Wikimedia Commons

1970er – Hardware (2)

Entwicklung **neuer Ein- und Ausgabegeräte:**

- U.a. Trackball, Grafiktablett, (Maus)
- Neuartige Plotter, Farbdrucker
- Einführung des Personal Computers (z.B. **Commodore PET, 1977**)



Photograph by Rama, Wikimedia Commons

1972: Pong



1970er – Kunst und Film



1973:

Erste vollständig **computermodellierte physikalische Struktur**
("Vegreville egg" – Ronald Resch)



1974:

Peter Foldes' *Hunger*

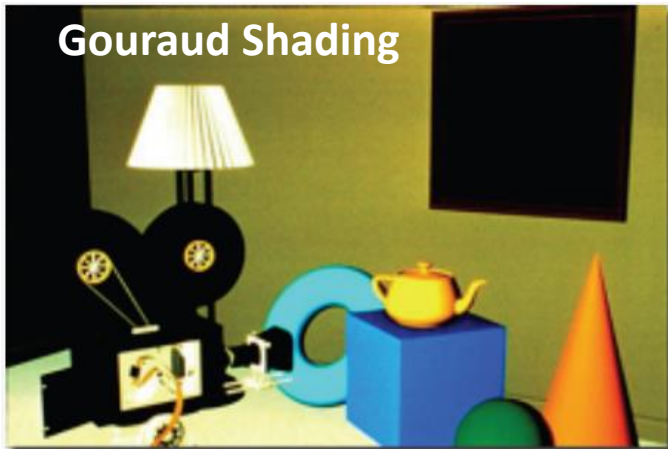
- Erster **Computeranimationsfilm** mit **Darstellung von Lebewesen**
- Tweening-Technik



1976:

- Film *Futureworld* zeigt zum ersten Mal **Polygonmodelle einer Hand und eines Kopfes**

1970er – Algorithmen



1971: **Gouraud Shading** (H. Gouraud)

1973: **Anti-Aliasing** (Frank Crow)

1974: **Z-Buffer** (Edwin Catmull)

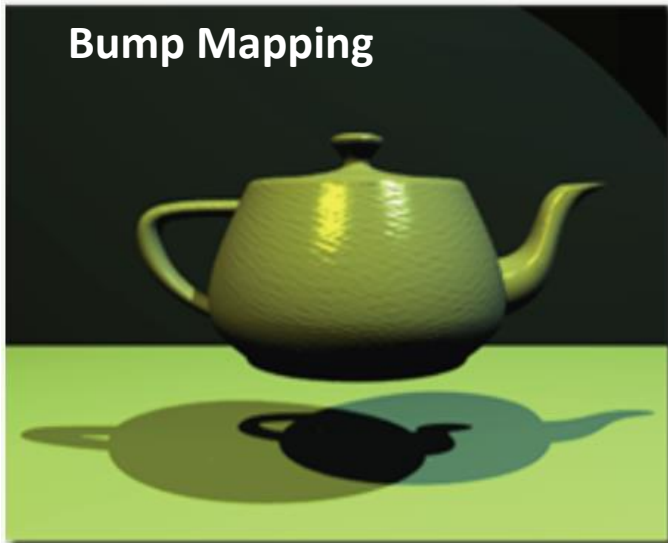
1974: **Texture Mapping**
(Edwin Catmull)

1975: **Phong Shading** (B. T. Phong)

1976: **Reflection Mapping** (Jim Blinn)

1978: **Bump Mapping** (Jim Blinn)

1979: **Rekursives Raytracing**
(Douglas Scott Kay/Turner Whitted)



1980ER JAHRE

1980er – Grafikstandards

- Steigerung der Systemleistungsfähigkeit
- Endbenutzer erhält Zugang zu Computergrafik
- Standardisierte Grafik-APIs
 - 2D-CG: Graphical Kernel System (GKS, 1979)
 - 3D-CG: GKS-3D, Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS)
- IBM-Farbgrafikstandards
 - 1981 CGA
 - 1984 EGA
 - 1987 VGA



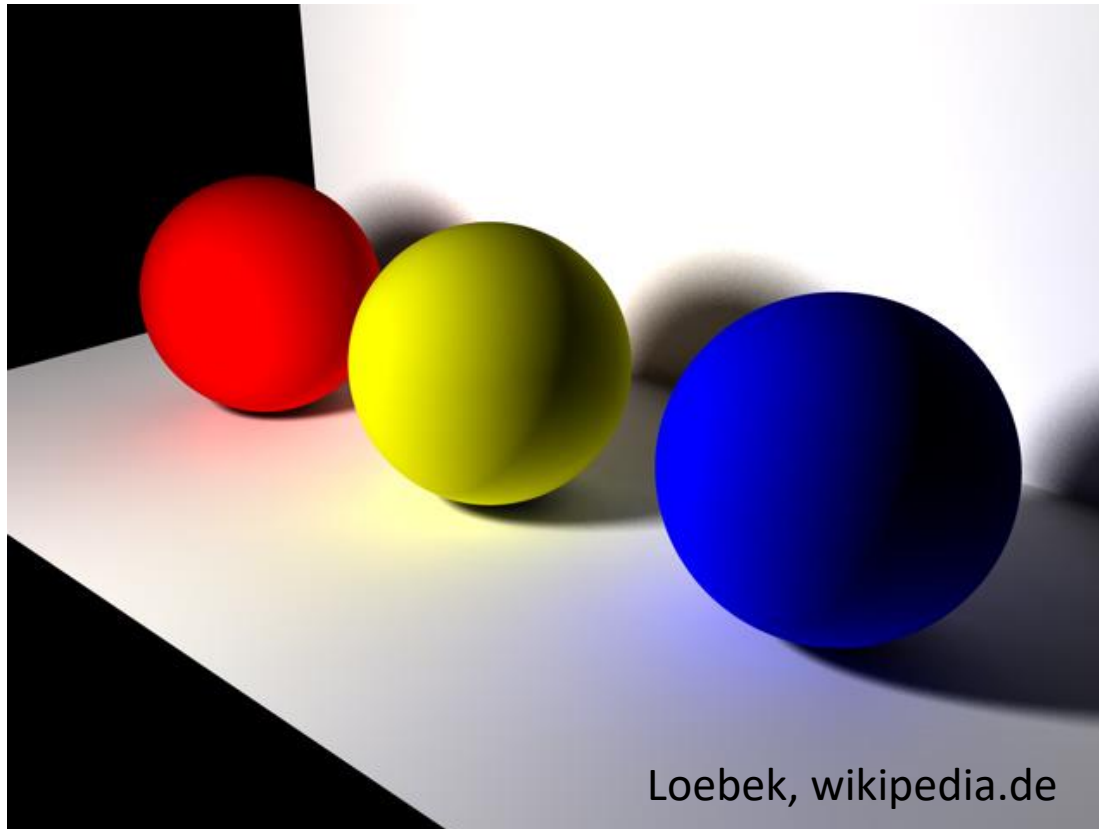
1980er – Hardware

- Zunehmende Nutzung von **Parallelprozessoren und Grafikbeschleunigern**, zunächst im professionellen Bereich
- 1985: Erste **kostengünstige PC-Grafikkarte mit Farbframebuffer**
 - TARGA-Grafikkarte von AT&T
- Flächendeckende Verfügbarkeit von **True-Color-Bildschirmen**
- **Stereoskopische Anzeigegeräte** werden für wissensch. Visualisierung erschwinglich
- Ende der 80er: Markt für Geräte zur Bilddatenerfassung wie **Scanner** entsteht

1980er – Unternehmen und Tools

- Gründung bedeutender Unternehmen
 - Silicon Graphics (1981)
 - Adobe, Autodesk, Sun Microsystems (1982)
 - Aldus (1984)
 - Softimage, Pixar (1986)
- Durchbruch CAD/CAM
 - Autodesk AutoCAD erscheint 1982
- 1983/1984
 - Alias Research und Wavefront Technologies werden gegründet
 - Erste 3D-Modellierungs- und Animationstools
 - MacDraw und MacPaint

1984: Radiosity-Verfahren



Loebek, wikipedia.de

1989: Einführung Motion Capturing (Jim Henson)

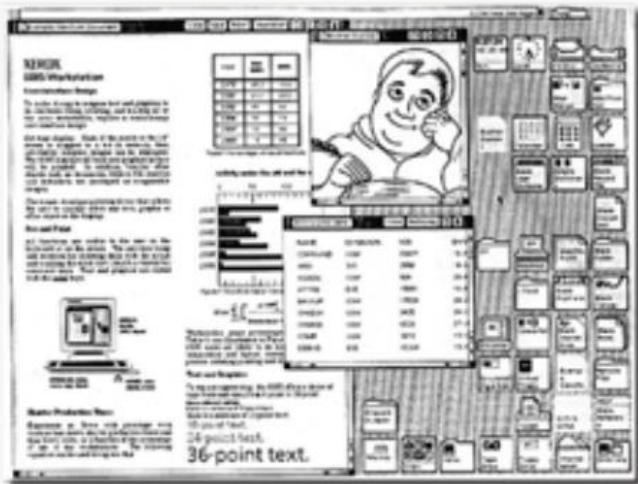
Benedict Cumberbatch – Behind-the-Scenes of The Hobbit: Desolation of Smaug



Exkurs: Fenstersysteme



- Xerox Alto (1972)
- **Xerox Star** (1981)
 - Erster kommerzieller PC mit GUI
- Apple Lisa (1983)
- Apple Macintosh (1984)
- X-Window-System (1984)



1980er – Filme

1982:

- *Star Trek II: Der Zorn des Khan*
 - Erste volldigitale Szene
- ***Tron***

1985:

- *Taran und der Zauberkesel*
 - Erster abendfüllender Trickfilm mit 3D-Elementen
- *Das Geheimnis des verborgenen Tempels*
 - Erstes computergeneriertes Wesen

1986:

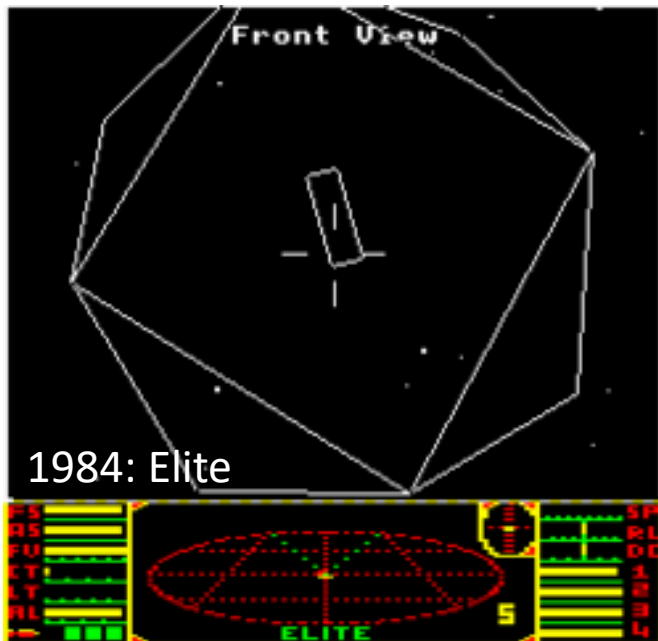
- ***Luxo Jr. von Pixar***
 - Erster oscarnominierter CG-Kurzfilm

1988:

- *Willow*
 - Morphing



1980er – Erste 3D-Videospiele



Die vielleicht erste 3D-FPS-Game Engine: **FREESCAPE®**

1990ER UND 2000ER JAHRE

1990er – Das Multimedia-Zeitalter



1990: *Bernard und Bianca im Känguruhland*

- Erster volldigital produzierter Zeichentrickfilm

1992: OpenGL

1992: *Jurassic Park*

1995: *Toy Story*

- Erster vollständig computeranimierter Film

1996: 3dfx Voodoo Graphics

- 3D-Hardwarebeschleunigung für den Consumer-Bereich



- CAD und Visualisierung verbreitet sich

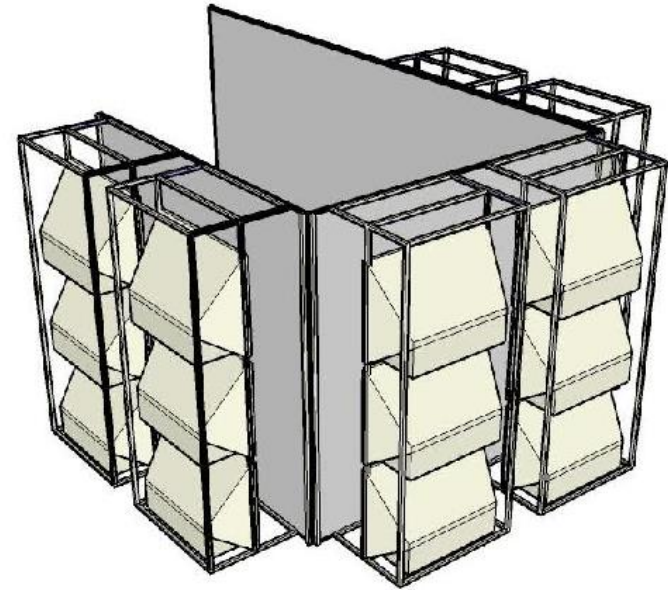
- Architektur, Medizin

- Notebooks und Flachbildschirme drängen (langsam) auf den Markt



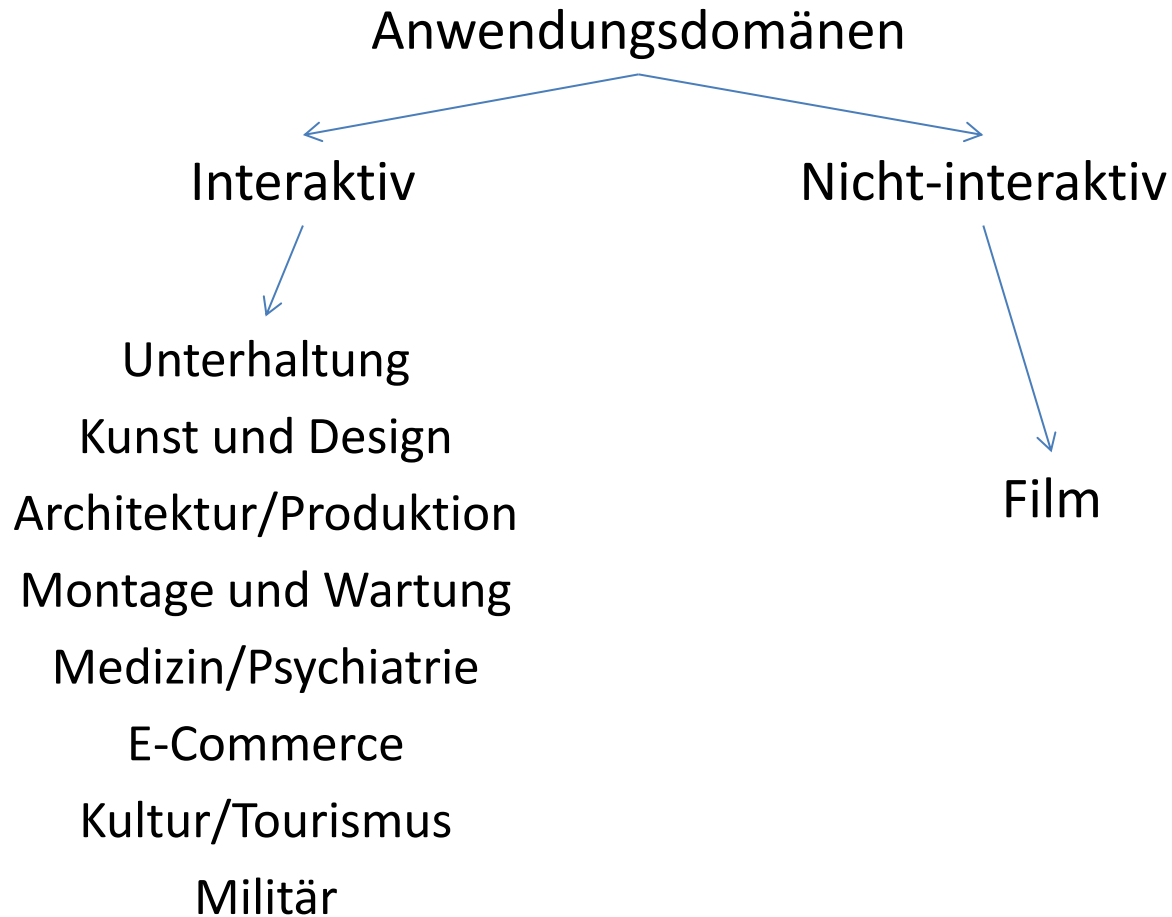
2000er und danach

- Full HD und 4K-Grafik
- Ultrahochauflösende Displays
 - Bsp: **Freiberg X-Site CAVE**
(ca. 50 Megapixel)
- Stereo
 - 3D-Kino, Animationsfilme
 - 3D-Monitore und Fernseher
 - Bluray-Disc als Speichermedium
 - VR-und AR-Brillen
- Hardware-Raytracing,
KI-Rendering/-Upscaling



ANWENDUNGSDOMÄNEN

Anwendungsdomänen



Unterhaltung



Tales of Monkey Island:
Launch of the Screaming Narwhal

Computergrafik und Computeranimation -
Einführung - Historie und
Anwendungsfelder



Kunst und Design

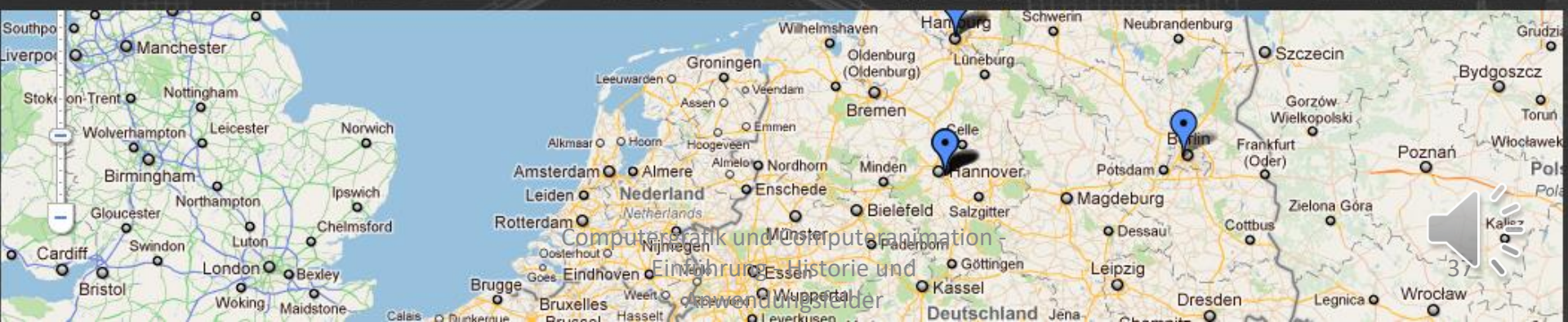


<http://vr3d.vn/trienlam/virtual-3d-museum-ancient-sculptures-of-vietnam>

Architektur



Restaurierte Synagoge, X3DOM.org



Computergrafik und Computeranimation
Einführung in die Geschichte und
Entwicklung der Architektur

Montage und Wartung



demo.cortona3d.com

Medizin



VOXEL-MAN Dental

Computergrafik und Computeranimation -
Einführung - Historie und
Anwendungsfelder



Psychiatrie

<https://www.hitl.washington.edu/projects/exposure/>

E-Commerce



Milana Hair Shop, Second Life

E-Commerce



FEATURES

EXTERIOR

DIMENSIONS

ENGINE

GAS

INTERIOR

COMPUTER

RADIO

BLUETOOTH

CAR PAINT >

WINDOWS >

TRY IT! >

EXPERIENCE INTERACTIVE 3D

3D Animation and interactivity for web and mobile

An editing and publishing tool
Publish interactive 3D scenes on any online device



Kultur und Tourismus

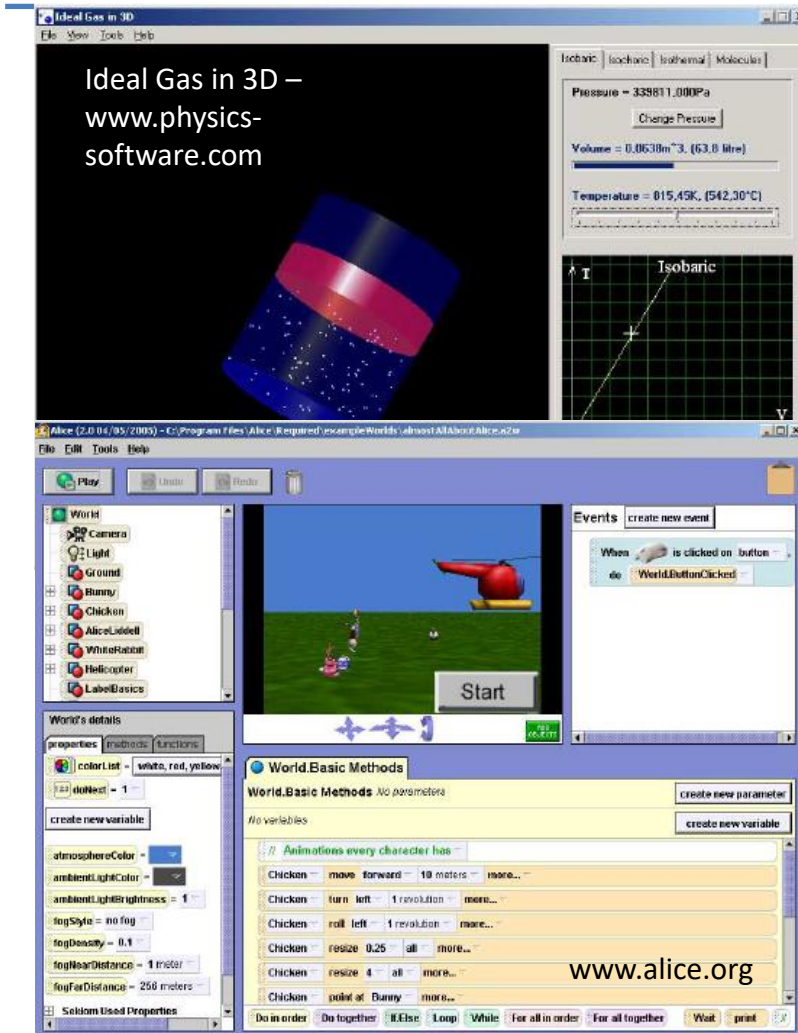


Vlahakis et al.: Archeoguide:
an augmented reality guide for archaeological sites.
In: IEEE Computer Graphics and Applications 22 (2002)

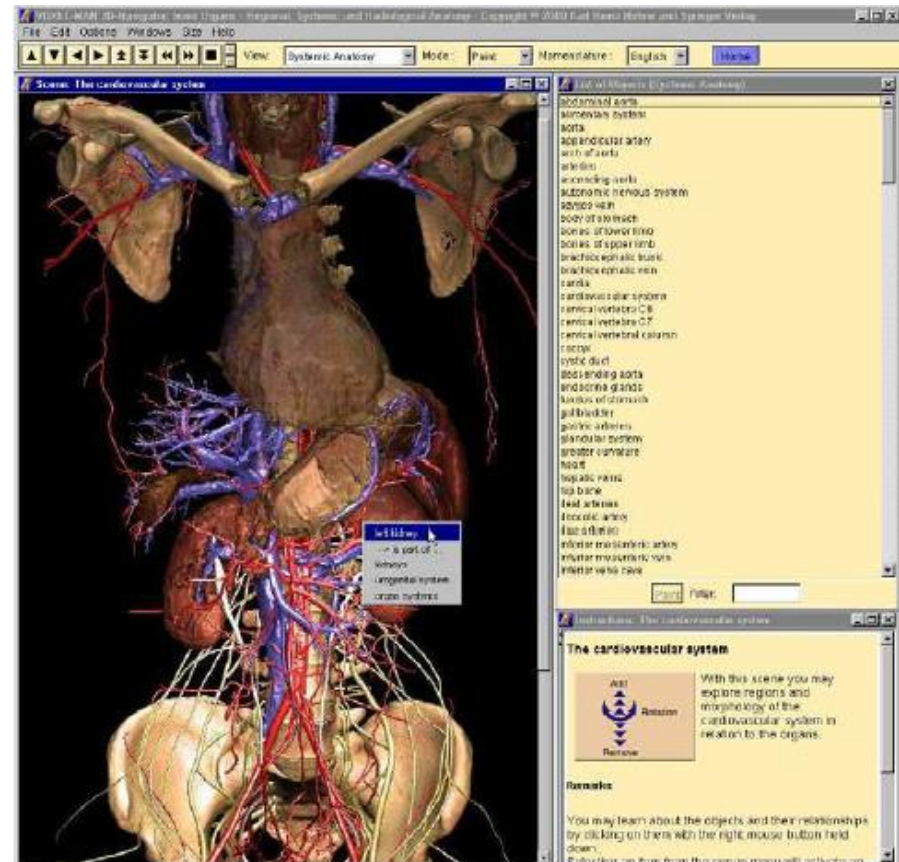
Militär



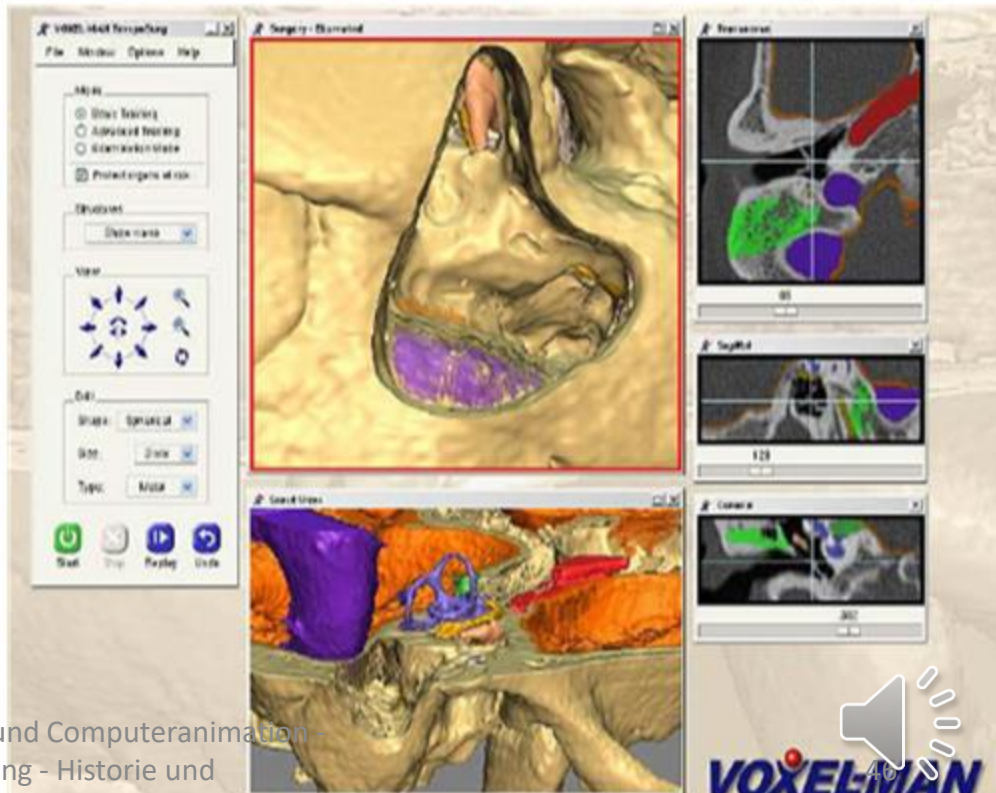
Fachübergreifende Anwendungen: Lehren und Lernen



3D-Navigator - www.voxel-man.de



Fachübergreifende Anwendungen: Simulation und Training

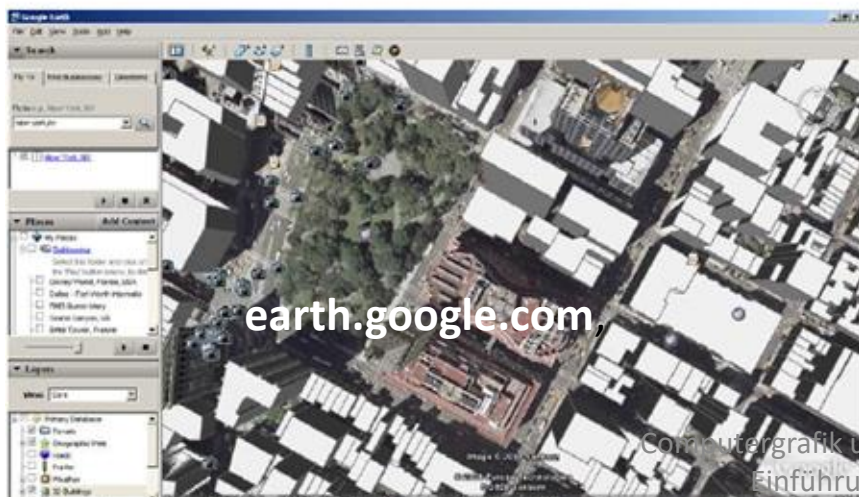
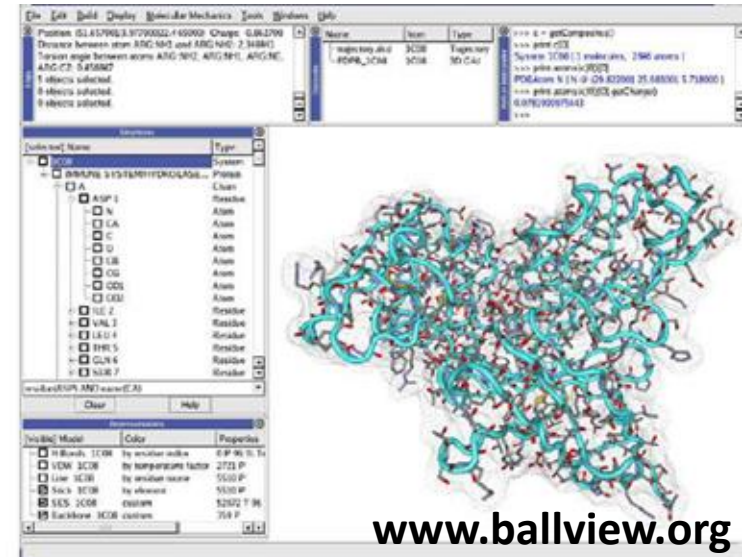


Computergrafik und Computeranimation -
Einführung - Historie und
Anwendungsfelder



VOXELMAN
TemnoSum

Fachübergreifende Anwendungen: Informationsvisualisierung



Fachübergreifende Anwendungen: Kollaboration und Kommunikation

